

Μεταβολή Πλευρών Κύβου

Side-Length Changes & Volume Ratios

SAT Math – Σημειώσεις

1 Ορισμός

Ο όγκος ενός κύβου με πλευρά s δίνεται από τον τύπο $V = s^3$. Αν **αλλάξουμε** την πλευρά κατά έναν **γραμμικό λόγο** (scale factor) r , δηλαδή η νέα πλευρά είναι $s' = r \cdot s$, τότε ο νέος όγκος είναι:

$$V' = (s')^3 = (r \cdot s)^3 = r^3 \cdot s^3 = r^3 \cdot V$$

Δηλαδή, ο όγκος αλλάζει κατά τον **κύβο (3η δύναμη)** του γραμμικού λόγου.

$$\begin{cases} V = s^3 & (\text{όγκος κύβου με πλευρά } s) \\ s' = r \cdot s \implies V' = r^3 \cdot V & (\text{αλλαγή πλευράς κατά λόγο } r) \end{cases}$$

Ειδική περίπτωση – **εγκιβωτισμένος κύβος (nested cube)**: αν ένας μικρότερος κύβος με πλευρά $\frac{s}{k}$ (k θετικός ακέραιος) είναι τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο ενός μεγαλύτερου κύβου με πλευρά s , τότε η **πιθανότητα** ένα τυχαία επιλεγμένο σημείο του μεγάλου κύβου να ανήκει και στον μικρό κύβο ισούται με τον **λόγο των όγκων**:

$$P(\text{σημείο μέσα στον μικρό κύβο}) = \frac{V_{\text{μικρού}}}{V_{\text{μεγάλου}}} = \frac{\left(\frac{s}{k}\right)^3}{s^3} = \frac{1}{k^3}$$

Βασική ιδέα: Η αναλογία όγκων δύο όμοιων στερεών (π.χ. δύο κύβων) ισούται με τον **κύβο (3η δύναμη)** της αναλογίας των αντίστοιχων γραμμικών διαστάσεων (πλευρών). Αν η πλευρά πολλαπλασιαστεί επί r , ο όγκος πολλαπλασιάζεται επί r^3 – **όχι** επί r ή $3r$.

2 Μέθοδος Επίλυσης

- Εκφράζουμε την πλευρά του κύβου (ή τη σχέση ανάμεσα σε δύο πλευρές) με μια μεταβλητή, π.χ. s ή συναρτήσουμε μιας άλλης μεταβλητής (π.χ. t ή x).
- Αν δίνεται λόγος πλευρών (π.χ. $\frac{1}{k}$) ή πιθανότητα/αναλογία όγκων, τη **υψώνουμε στην 3η** (ή αντίστοιχα παίρνουμε **κυβική ρίζα**) για να συνδέσουμε πλευρές με όγκους.
- Αν ζητείται ο όγκος συναρτήσουμε μιας νέας μεταβλητής (π.χ. x), λύνουμε πρώτα ως προς την πλευρά s συναρτήσουμε της νέας μεταβλητής, και μετά υψώνουμε στον κύβο: $V(x) = (s(x))^3$.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Κύβος 2 μέσα στον Κύβο 1

Ο Κύβος 1 (αρχικός) έχει πλευρά s . Ο Κύβος 2 (μικρότερος) είναι τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο του Κύβου 1, και έχει πλευρά $\frac{s}{k}$, όπου k θετικός ακέραιος. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα σημείο μέσα στον Κύβο 1, η πιθανότητα να βρίσκεται και μέσα στον Κύβο 2 είναι $\frac{1}{8}$.

(α) Βρες την τιμή του k .

(β) Αν $s = t + 2$ (όπου $t > 0$) και $x = 2t + 4$, βρες τον όγκο $V(x)$ του αρχικού κύβου συναρτήσει του x .

Λύση (α): Η πιθανότητα ισούται με τον λόγο των όγκων:

$$\frac{V_{\text{μικρού}}}{V_{\text{μεγάλου}}} = \frac{\left(\frac{s}{k}\right)^3}{s^3} = \frac{1}{k^3} = \frac{1}{8} \implies k^3 = 8 \implies k = 2$$

(ο λόγος ομοιότητας είναι $\lambda = k = 2$, οπότε ο λόγος όγκων είναι $\lambda^3 = 8$, δηλαδή ο μικρός κύβος έχει πλευρά $\frac{s}{2}$.)

Λύση (β): Από $x = 2t + 4$, λύνουμε ως προς t :

$$t = \frac{x - 4}{2}$$

Αντικαθιστούμε στο $s = t + 2$:

$$s = \frac{x - 4}{2} + 2 = \frac{x - 4 + 4}{2} = \frac{x}{2}$$

Άρα ο όγκος συναρτήσει του x είναι:

$$V(x) = s^3 = \left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{x^3}{8}$$

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Medium)

Ο κύβος A (αρχικός) έχει πλευρά s . Ο κύβος B , τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο του κύβου A , έχει πλευρά $\frac{s}{k}$ (k θετικός ακέραιος). Η πιθανότητα ένα τυχαίο σημείο του κύβου A να ανήκει και στον κύβο B είναι $\frac{1}{27}$.

(α) Βρες το k .

(β) Αν $s = 3t - 1$ (όπου $t > \frac{1}{3}$) και $x = 6t - 2$, βρες το $V(x)$.

Λύση:

(α) $\frac{1}{k^3} = \frac{1}{27} \implies k^3 = 27 \implies k = 3$

(β) Από $x = 6t - 2 = 2(3t - 1) = 2s \implies s = \frac{x}{2}$, οπότε $V(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{x^3}{8}$

5 Σύνοψη

Μέγεθος	Σχέση με τον γραμμικό λόγο r
Πλευρά	$s' = r \cdot s$
Εμβαδόν επιφάνειας	$E' = r^2 \cdot E$
Όγκος	$V' = r^3 \cdot V$
Πιθανότητα σημείου σε εγκιβωτισμένο κύβο πλευράς $\frac{s}{k}$	$P = \frac{1}{k^3}$

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

- Ένας κύβος Γ (μικρότερος) είναι τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο ενός κύβου Δ (μεγαλύτερος), με πλευρά ίση με το $\frac{1}{4}$ της πλευράς του Δ . Ποια είναι η πιθανότητα ένα τυχαίο σημείο του Δ να ανήκει και στον Γ ;
- Η πλευρά ενός κύβου διπλασιάζεται. Κατά πόσες φορές αυξάνεται ο όγκος του;
- Ένας κύβος έχει πλευρά $s = 4t - 3$, όπου $t > \frac{3}{4}$. Αν $x = 8t - 6$, βρες τον όγκο $V(x)$ συναρτήσει του x .